

# CN103206125B 竞品分析报告

## 1. 专利详细信息

| 字段             | 值                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公开号            | CN103206125B                                                                                                                                                                            |
| 标题             | 一种车门限位器                                                                                                                                                                                 |
| 申请人            | BYD Co Ltd                                                                                                                                                                              |
| 发明人            | 毛德和、汤建平、王超、李彬、宋成志、曲丽波                                                                                                                                                                   |
| 申请日            | 2012-01-17                                                                                                                                                                              |
| 技术领域           | 车身与底盘                                                                                                                                                                                   |
| Google Patents | <a href="https://patents.google.com/patent/CN103206125B/zh">https://patents.google.com/patent/CN103206125B/zh</a>                                                                       |
| 官方 PDF         | <a href="https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c8/ab/398991cd7586d2/CN103206125B.pdf">https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c8/ab/398991cd7586d2/CN103206125B.pdf</a> |

## 权 1 feature 拆解

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种车门限位器                                                                                           |
| C1-F2      | 所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9）                                                            |
| C1-F3      | 所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件 |
| C1-F4      | 所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3）                                                                           |
| C1-F5      | 所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动                                                                              |

## 2. 整体侵权风险评估

车门限位器（CN112360258B / 2020-10-30申请方案）、汽车侧门用电动限位器（CN113279656A / 2021-05-12申请方案）并列最高分，锁定 SKU 分别为CN112360258B / 2020-10-30申请方案、CN113279656A / 2021-05-12申请方案；对应公司为东风柳州汽车有限公司、海尼兴汽车零部件（南京）有限公司。最高 total\_score=58.0。产品介绍：车门限位器（CN112360258B / 2020-10-30申请方案）：电机驱动齿轮沿限位臂齿条移动，支架可定位于限位臂任一位置；限位盒内另设弹性件阻尼空间。；汽车侧门用电动限位器（CN113279656A / 2021-05-12申请方案）：外壳内设动力组件、传感器和双联蜗轮/双联齿轮/齿条传动，齿条通过活动连接装置连接车身固定支架。。上市日期/方案日期分别为车门限位器

(CN112360258B / 2020-10-30申请方案)：未明确；汽车侧门用电动限位器 (CN113279656A / 2021-05-12申请方案)：未明确，均晚于本专利申请日2012-01-17。

车门限位器 (CN112360258B / 2020-10-30申请方案) 的权 1 满足情况：C1-F1/C1-F5 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4 证据不足。汽车侧门用电动限位器 (CN113279656A / 2021-05-12申请方案) 的权 1 满足情况：C1-F1/C1-F5 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4 证据不足。

TOP 候选最高 total\_score=58.0；是否触发 >=80 风险阈值：否；失效候选数：0。

| 排名 | 公司 / 产品                                                           | 总分   | 权 1 明确满足 | 缺口 feature | 下一步搜索建议                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东风柳州汽车有限公司 / 车门限位器<br>(CN112360258B / 2020-10-30 申请方案)            | 58.0 | 2/5      | C1-F2      | 去Google Patents或国家知识产权局下载 CN112360258B 完整附图，重点核对限位组件爆炸图和部件标号。     |
|    |                                                                   |      |          | C1-F3      | 去Google Patents或 Espacenet查看 CN112360258B 说明书附图4，必要时查东风柳汽同族/审查文本。 |
|    |                                                                   |      |          | C1-F4      | 去畅易汽车网或汽修巴巴查可见内部结构的门限位器拆解图，核对是否有齿轮-滚轮夹持。                          |
| 2  | 海尼兴汽车零部件（南京）有限公司 / 汽车侧门用电动限位器<br>(CN113279656A / 2021-05-12 申请方案) | 58.0 | 2/5      | C1-F2      | 去Google Patents或国家知识产权局下载 CN113279656A/B附图，核对外壳内传动组件标号。           |
|    |                                                                   |      |          | C1-F3      | 去Google Patents查看 CN113279656A 说明书实施例和附图，重点查是否另有弹性件/转动臂。          |

| 排名 | 公司 / 产品                                                     | 总分   | 权 1 明确满足 | 缺口 feature | 下一步搜索建议                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |      |          | C1-F4      | 去畅易汽车网或汽修巴巴查电动侧门限位器维修拆解资料，重点核对齿条两侧支承件。                                       |
| 3  | 光进株式会社 / 汽车侧门开闭装置<br>(KR20220101492A / 2021-01-11申请方案)      | 54.0 | 1/5      | C1-F1      | 去Kwangjin官网或Google Patents同族页查产品/同族说明书中对door check/hold-open功能的表述。           |
|    |                                                             |      |          | C1-F2      | 去Justia或Google Patents查看US20240018819 / KR20220101492A附图标号，核对是否有转动臂。         |
|    |                                                             |      |          | C1-F3      | 去Google Patents同族页下载PDF，查看传动机构剖面图和部件清单是否列弹性件及转动臂。                            |
|    |                                                             |      |          | C1-F4      | 去Justia或Google Patents查看US20240018819附图，重点查齿条背侧是否有滚轮支承。                      |
| 4  | 麦格纳闭锁系统公司 / 齿杆曲柄式电动车门执行器<br>(US10801245B2 / 2018-10-16申请方案) | 54.0 | 1/5      | C1-F1      | 去Magna官网或Google Patents同族页查power swing door actuator的door check/hold-open说明。 |

| 排名 | 公司 / 产品                                              | 总分   | 权 1 明确满足 | 缺口 feature | 下一步搜索建议                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |      |          | C1-F2      | 去Google Patents查看 US10801245B2 附图3A-6A, 核对pinion shaft周边是否另有转动臂。                |
|    |                                                      |      |          | C1-F3      | 去Google Patents或 Espacenet下载 US10801245B2 PDF, 查看 retention member和spring 连接关系。 |
|    |                                                      |      |          | C1-F4      | 去Google Patents查看 US10801245B2 图3A/5A, 核对 post/plate是否存在可转动滚轮结构。                |
| 5  | 布劳恩公司 / 车辆门改进开闭机构<br>(US11585137B2 / 2020-07-01申请方案) | 54.0 | 1/5      | C1-F1      | 去BraunAbility官网或Google Patents同族页查该门机构是否承担door check/hold-open限位功能。             |
|    |                                                      |      |          | C1-F2      | 去Google Patents查看 US11585137B2附图4和图9-10, 核对gear附近是否另有转动臂。                       |
|    |                                                      |      |          | C1-F3      | 去Google Patents或Justia 下载 US11585137B2 PDF, 查看门开闭总成爆炸图是否有spring。                |

| 排名 | 公司 / 产品 | 总分 | 权 1 明确满足 | 缺口 feature | 下一步搜索建议                                                                      |
|----|---------|----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |    |          | C1-F4      | 去Google Patents查看 US11585137B2图 9-10，核对 rollers、guide track、gear rack 的相对位置。 |

### 3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 东风柳州汽车有限公司 车门限位器（CN112360258B / 2020-10-30申请方案）

| 字段      | 值                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P01                                                                                               |
| 公司（中/英） | 东风柳州汽车有限公司 / Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.                                                     |
| 产品（中/英） | 车门限位器（CN112360258B / 2020-10-30申请方案） / Door checker (CN112360258B / 2020-10-30 filing embodiment) |
| SKU 锁定  | CN112360258B / 2020-10-30申请方案。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                              |
| 产品介绍    | 电机驱动齿轮沿限位臂齿条移动，支架可定位于限位臂任一位置；限位盒内另设弹性件阻尼空间。                                                       |
| 市场      | 中国乘用车/商用车侧门开度保持方案                                                                                 |
| 上市日期    | 未明确                                                                                               |
| 总分（百分制） | 58.0                                                                                              |

逐权利要求对比：

#### 权利要求 1

1.一种车门限位器，包括车身安装座（1）、车门安装座（2）、限位臂（3）及与限位臂（3）配合限位的限位组件，所述限位臂（3）的一端安装在车身安装座（1）上，所述限位组件安装在车门安装座（2）上，所述限位组件包括弹性件及滚轮（5），所述滚轮（5）及所述弹性件安装在所述车门安装座（2）上，其特征在于，所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9），所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件，所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3），所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                        | 状态   | 证据 URL                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------|-------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种车门限位器  | 东风柳汽方案明确为车门限位器，含限位盒、限位臂、限位组件。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">CN112360258B – 车门限位器</a> | <p>① X：车门限位器，二值结构类别。</p> <p>② Y：<br/>CN112360258B 公开“车门限位器”，并描述限位盒、限位臂和限位组件。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：是，候选公开名称和结构类别与权1相同。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：明确满足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                               | 竞品对应特征                                | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9） | 公开限位组件含支架和驱动部，驱动部含可转动齿轮和电机；未公开权1式转动臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | <p>① X：限位组件同时包括转动臂和可转动安装在车门安装座上的齿轮。</p> <p>② Y：候选公开支架、驱动部、齿轮、电机与齿条，未见转动臂。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，齿轮可对应但转动臂缺失，支架/驱动部不能直接等同转动臂。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                          | 竞品对应特征                                    | 状态   | 证据 URL                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件 | 公开齿轮沿齿条移动并带动支架；未公开齿轮轴销固定转动臂及其周期性拉伸/压缩弹性件。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258B – 车门限位器</a><br>2、 <a href="#">CN112360258B – 车门限位器</a> | <p>① X：齿轮轴销、转动臂、弹性件构成同步转动和周期拉压链。</p> <p>② Y：候选是电机驱动齿轮沿齿条移动，弹性件位于过孔两侧形成阻尼空间。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，候选弹性件用于夹持/阻尼限位臂，不是由齿轮轴销上的转动臂周期拉压。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                | 竞品对应特征                           | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3） | 公开过孔两侧弹性件形成阻尼空间；未公开齿轮与滚轮共同夹持限位臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | ① X：齿轮和滚轮位于限位臂两侧并共同夹持限位臂。<br>② Y：候选公开两弹性件间隔形成限位臂阻尼空间。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，候选证据中的夹持/阻尼件是弹性件，未显示滚轮和齿轮形成夹持对。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                           | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F5      | 所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动 | 限位臂一侧设齿条22，驱动部齿轮320啮合齿条22并沿齿条移动。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | <p>① X：齿轮与限位臂之间啮合传动。</p> <p>② Y：候选限位臂一侧齿条22与齿轮320啮合，齿轮转动沿齿条移动。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：是，齿条是限位臂上的啮合部，齿轮-齿条啮合即齿轮与限位臂啮合传动。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：明确满足。</p> |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                           | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合 | 限位臂一侧设沿长度方向延伸的齿条22，齿轮320与齿条22啮合。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | ① X：直线型齿条与齿轮啮合。<br>② Y：候选齿条沿限位臂长度方向延伸，齿轮与其啮合。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，沿限位臂长度方向延伸的齿条可对应直线型齿条。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8），所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征                      | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述车门安装座<br>(2) 包括上钣金和下钣金, 所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱 (8) | 公开限位盒/支架结构, 未见车门安装座上下钣金和螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | <p>① X: 所述车门安装座 (2) 包括上钣金和下钣金, 所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱 (8)</p> <p>② Y: 公开限位盒/支架结构, 未见车门安装座上下钣金和螺柱。</p> <p>③ 对比:</p> <p>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据: 无</p> <p>结论: 证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征       | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------|--------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F2      | 所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上 | 未公开滚轮套设在螺柱上。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | ① X：所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上<br>② Y：未公开滚轮套设在螺柱上。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述弹性件为扭簧（4）。

| feature_id | 权利要求技术特征    | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述弹性件为扭簧（4） | 公开第一/第二弹性件优选弹簧，但未公开扭簧。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | ① X：所述弹性件为扭簧（4）<br>② Y：公开第一/第二弹性件优选弹簧，但未公开扭簧。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门限位器，其特征在于，所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接 | 未公开扭簧两端分别安装在车门安装座和转动臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | ① X：所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接<br>② Y：未公开扭簧两端分别安装在车门安装座和转动臂。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                    | 竞品对应特征                              | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上 | 限位臂一端铰接车身, 远离车身端有止挡块; 但未公开限位台卡在滚轮上。 | 可能满足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B - 车门限位器</a> | ① X: 限位臂一端转动连接车身, 另一端限位台卡在滚轮防脱。<br>② Y: 候选限位臂铰接车身, 远端设止挡块防止限位盒脱出。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 是, 防脱功能和一端铰接可对应, 但滚轮卡持细节缺失。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 可能满足。 |

### 权利要求 7

7.根据权利要求4所述的车门限位器, 其特征在于, 所述转动臂 (6) 为一偏心块, 所述偏心块上设有用于安装轴销 (7) 的腰型孔, 所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销 (7) 上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                  | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上 | 未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B - 车门限位器</a> | ① X：所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上<br>② Y：未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车门限位器，其特征在于，所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                      | 竞品对应特征           | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上 | 未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | <p>① X：所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上</p> <p>② Y：未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

## 权利要求 9

9.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                 | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数 | 公开可任意位置锁定，但未公开齿轮转一周对应一个开启位置及相邻位置轮齿数相等。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B - 车门限位器</a> | <p>① X：所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数</p> <p>② Y：公开可任意位置锁定，但未公开齿轮转一周对应一个开启位置及相邻位置轮齿数相等。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

## 权利要求 10

10.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型。

| feature_id | 权利要求技术特征               | 竞品对应特征                        | 状态   | 证据 URL                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型 | 电机输出轴与齿轮连接；未明示齿轮与轴销固定连接或一体成型。 | 可能满足 | 1、 <a href="#">CN112360258 B – 车门限位器</a> | <p>① X：齿轮与轴销固定连接或一体成型。</p> <p>② Y：候选电机输出轴与齿轮连接并驱动齿轮转动。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：是，驱动连接暗示同步转动，但轴销固定/一体成型未直接公开。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：可能满足。</p> |

**TOP2: 海尼兴汽车零部件（南京）有限公司 汽车侧门用电动限位器（CN113279656A / 2021-05-12申请方案）**

| 字段      | 值                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P02                                                                                                                  |
| 公司（中/英） | 海尼兴汽车零部件（南京）有限公司 / Hainixing Automotive Parts (Nanjing) Co., Ltd.                                                    |
| 产品（中/英） | 汽车侧门用电动限位器（CN113279656A / 2021-05-12申请方案） / Electric side-door limiter (CN113279656A / 2021-05-12 filing embodiment) |
| SKU 锁定  | CN113279656A / 2021-05-12申请方案。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                 |
| 产品介绍    | 外壳内设动力组件、传感器和双联蜗轮/双联齿轮/齿条传动，齿条通过活动连接装置连接车身固定支架。                                                                      |
| 市场      | 中国汽车侧门电动开闭/限位前装方案                                                                                                    |
| 上市日期    | 未明确                                                                                                                  |

| 字段      | 值    |
|---------|------|
| 总分（百分制） | 58.0 |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门限位器，包括车身安装座（1）、车门安装座（2）、限位臂（3）及与限位臂（3）配合限位的限位组件，所述限位臂（3）的一端安装在车身安装座（1）上，所述限位组件安装在车门安装座（2）上，所述限位组件包括弹性件及滚轮（5），所述滚轮（5）及所述弹性件安装在所述车门安装座（2）上，其特征在于，所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9），所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件，所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3），所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                          | 说明                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种车门限位器  | 海尼兴方案公开“一种汽车侧门用电动限位器”。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：车门限位器，二值结构类别。<br>② Y：候选标题和摘要均为汽车侧门用电动限位器。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，均为车门/侧门限位器类别。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                               | 竞品对应特征                     | 状态   | 证据 URL                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9） | 外壳内公开双联齿轮和齿条，但未公开限位组件内转动臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：限位组件同时含转动臂和可转动齿轮。<br>② Y：候选传动组件为双联蜗轮、双联齿轮、齿条和支承板。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，双联齿轮存在但转动臂缺失，小连杆连接齿条与车身支架而非齿轮轴销转动臂。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                          | 竞品对应特征                               | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件 | 公开双联蜗轮/双联齿轮推动或拉动齿条；未公开齿轮轴销带转动臂拉压弹性件。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：齿轮轴销同步带动转动臂，转动臂另一端与弹性件铰接并周期拉压。<br>② Y：候选是蜗杆-蜗轮-双联齿轮-齿条传动链，无弹性件拉压链。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，传动链和弹性件作用均未对应。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                | 竞品对应特征                             | 状态   | 证据 URL                                          | 说明                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3） | 齿条底面在支承板上滑动，支承板由第五销子安装；未公开滚轮夹持限位臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：齿轮与滚轮共同夹持限位臂。<br>② Y：候选齿条与双联齿轮啮合，底面由支承板滑动支承。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，支承板/销子不是公开为滚轮，也未与齿轮形成夹持限位臂的结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                          | 状态   | 证据 URL                                          | 说明                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F5      | 所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动 | 双联齿轮11小端与齿条15啮合，齿条作为导杆连接车身固定支架。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器 | ① X：齿轮与限位臂/齿条之间啮合传动。<br>② Y：候选双联齿轮小端与齿条15啮合，齿条承担侧门限位/导杆功能。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，齿轮-齿条啮合传动关系直接公开。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                    | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合 | 齿条15与双联齿轮11小端啮合，齿条作为线性导杆。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器<br>2、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器 | ① X：直线型齿条与齿轮啮合。<br>② Y：候选齿条作为导杆，底面在支承板上滑动并与双联齿轮啮合。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，线性导杆式齿条与齿轮啮合。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8），所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                | 竞品对应特征                         | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8） | 公开外壳、支承板和第五销子，未公开车门安装座上下钣金/螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | <p>① X：所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8）</p> <p>② Y：公开外壳、支承板和第五销子，未公开车门安装座上下钣金/螺柱。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                | 竞品对应特征         | 状态   | 证据 URL                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F2      | 所述滚轮 (5) 可转动套设在螺柱 (8) 上 | 未公开滚轮可转动套设于螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X: 所述滚轮 (5) 可转动套设在螺柱 (8) 上<br>② Y: 未公开滚轮可转动套设于螺柱。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

#### 权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述弹性件为扭簧（4）。

| feature_id | 权利要求技术特征    | 竞品对应特征     | 状态   | 证据 URL                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述弹性件为扭簧（4） | 未公开弹性件为扭簧。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：所述弹性件为扭簧（4）<br>② Y：未公开弹性件为扭簧。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门限位器，其特征在于，所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征       | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接 | 未公开扭簧与转动臂连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器<br>2、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器 | ① X：所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接<br>② Y：未公开扭簧与转动臂连接。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                    | 竞品对应特征                          | 状态   | 证据 URL                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上 | 齿条一端通过小连杆铰接车身固定支架, 未公开限位台卡在滚轮上。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656 A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X: 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上<br>② Y: 齿条一端通过小连杆铰接车身固定支架, 未公开限位台卡在滚轮上。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

## 权利要求 7

7.根据权利要求4所述的车门限位器, 其特征在于, 所述转动臂 (6) 为一偏心块, 所述偏心块上设有用于安装轴销 (7) 的腰型孔, 所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销 (7) 上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                  | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上 | 未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器<br>2、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器 | ① X：所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上<br>② Y：未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车门限位器，其特征在于，所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                      | 竞品对应特征           | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上 | 未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上<br>② Y：未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 9

9.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                      | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数 | 未公开齿轮转一周对应一个开启位置及相邻位置轮齿数相等。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a><br>2、 <a href="#">CN113279656A – 一种汽车侧门用电动限位器</a> | ① X：所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数<br>② Y：未公开齿轮转一周对应一个开启位置及相邻位置轮齿数相等。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 10

10.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型。

| feature_id | 权利要求技术特征               | 竞品对应特征                            | 状态   | 证据 URL                                                                                           | 说明                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型 | 双联齿轮由销子安装在外壳上，但未明示齿轮与轴销固定连接或一体成型。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器<br>2、 <a href="#">CN113279656A</a> – 一种汽车侧门用电动限位器 | ① X：所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型<br>② Y：双联齿轮由销子安装在外壳上，但未明示齿轮与轴销固定连接或一体成型。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### TOP3: 光进株式会社 汽车侧门开闭装置（KR20220101492A / 2021-01-11申请方案）

| 字段      | 值                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P03                                                                                                                                             |
| 公司（中/英） | 光进株式会社 / Kwangjin Co., Ltd.                                                                                                                     |
| 产品（中/英） | 汽车侧门开闭装置（KR20220101492A / 2021-01-11申请方案） / Opening and closing device for side door of vehicle (KR20220101492A / 2021-01-11 filing embodiment) |
| SKU 锁定  | KR20220101492A / 2021-01-11申请方案。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                          |
| 产品介绍    | 壳体固定于侧门，驱动电机经蜗杆、蜗轮带动小齿轮，小齿轮与一端铰接车身的齿条啮合。                                                                                                        |
| 市场      | 韩国/全球车型侧门电动开闭系统，含中国同族申请                                                                                                                         |

| 字段      | 值    |
|---------|------|
| 上市日期    | 未明确  |
| 总分（百分制） | 54.0 |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门限位器，包括车身安装座（1）、车门安装座（2）、限位臂（3）及与限位臂（3）配合限位的限位组件，所述限位臂（3）的一端安装在车身安装座（1）上，所述限位组件安装在车门安装座（2）上，所述限位组件包括弹性件及滚轮（5），所述滚轮（5）及所述弹性件安装在所述车门安装座（2）上，其特征在于，所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9），所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件，所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3），所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种车门限位器  | Kwangjin方案为车辆侧门开闭装置，含制动/保持；未直接称传统车门限位器。 | 可能满足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | <p>① X：车门限位器为限制或保持车门开度的车辆门部件。</p> <p>② Y：候选是侧门开闭装置，公开制动器/控制以保持或控制侧门开闭。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：是，权1标题较宽，候选可承担车门开度控制/保持功能。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：可能满足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                               | 竞品对应特征                 | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9） | 壳体固定于侧门，内部有小齿轮；未公开转动臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：限位组件含转动臂和可转动齿轮。<br>② Y：候选含驱动电机、蜗杆、蜗轮、pinion gear和rack gear。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，pinion gear存在，但与权1转动臂对应的构件。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                          | 竞品对应特征                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件 | 公开蜗轮带动小齿轮，小齿轮驱动齿条；未公开转动臂/弹性件拉压。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：齿轮轴销–转动臂–弹性件的同步转动和周期拉压链。<br>② Y：候选为驱动电机/蜗杆/蜗轮/小齿轮/齿条以及制动器/载荷传感器。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，候选没有公开弹性件铰接和周期拉压运动。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门–车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述齿轮 (9) 与滚轮 (5) 夹持所述限位臂 (3) | 公开pinion gear与rack gear啮合；未公开滚轮与齿轮夹持rack/限位臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：齿轮与滚轮共同夹持限位臂。<br>② Y：候选公开pinion gear与rack gear啮合，齿条有gear cover/guide pin。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据没有滚轮构件和夹持关系。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F5      | 所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动 | pinion gear与 rack gear啮合，将小齿轮旋转运动转换为齿条直线运动。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">KR202201014 92A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：齿轮与限位臂/齿条啮合传动。<br>② Y：候选公开 rack gear engaged with pinion gear，转换旋转为直线运动。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，齿轮齿条啮合传动直接对应。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                    | 状态   | 证据 URL                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合 | rack gear为沿一个方向线性延伸的杆状，底面齿与pinion gear啮合。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：直线型齿条与齿轮啮合。<br>② Y：同族英文公开rack gear linearly extends and engages the pinion gear。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，线性延伸齿条与小齿轮啮合。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8），所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述车门安装座<br>(2) 包括上钣金和下钣金, 所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱 (8) | 公开housing和gear cover/guide pin, 未公开上下钣金与螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X: 所述车门安装座 (2) 包括上钣金和下钣金, 所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱 (8)<br>② Y: 公开housing和gear cover/guide pin, 未公开上下钣金与螺柱。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                | 竞品对应特征     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F2      | 所述滚轮 (5) 可转动套设在螺柱 (8) 上 | 未公开滚轮套设螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR202201014 92A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X: 所述滚轮 (5) 可转动套设在螺柱 (8) 上<br>② Y: 未公开滚轮套设螺柱。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

#### 权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述弹性件为扭簧（4）。

| feature_id | 权利要求技术特征    | 竞品对应特征                        | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述弹性件为扭簧（4） | 公开brake/load sensor，未公开扭簧弹性件。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：所述弹性件为扭簧（4）<br>② Y：公开brake/load sensor，未公开扭簧弹性件。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门限位器，其特征在于，所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征       | 状态   | 证据 URL                                                                                                                             | 说明                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接 | 未公开扭簧与转动臂连接。 | 证据不足 | 1、KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle<br>2、Side door opening and closing apparatus for automobile | ① X：所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接<br>② Y：未公开扭簧与转动臂连接。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                    | 竞品对应特征                            | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上 | rack gear一端铰接车身, 但未公开另一端限位台卡在滚轮上。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X: 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上<br>② Y: rack gear 一端铰接车身, 但未公开另一端限位台卡在滚轮上。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

### 权利要求 7

7.根据权利要求4所述的车门限位器, 其特征在于, 所述转动臂 (6) 为一偏心块, 所述偏心块上设有用于安装轴销 (7) 的腰型孔, 所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销 (7) 上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                  | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上 | 未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上<br>② Y：未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车门限位器，其特征在于，所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                      | 竞品对应特征           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                               | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上 | 未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR20220101492A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | ① X：所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上<br>② Y：未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 9

9.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数 | 未公开齿轮转一周对应一个开启位置或齿数相等约束。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR202201014 92A – Opening and closing device for side door of vehicle</a><br>2、 <a href="#">Side door opening and closing apparatus for automobile</a> | <p>① X：所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数</p> <p>② Y：未公开齿轮转一周对应一个开启位置或齿数相等约束。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

## 权利要求 10

10.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型。

| feature_id | 权利要求技术特征               | 竞品对应特征                                     | 状态   | 证据 URL                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型 | 部件清单列pinion gear和gear shaft，但未明示固定连接或一体成型。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">KR202201014 92A – Opening and closing device for side door of vehicle</a> | <p>① X：所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型</p> <p>② Y：部件清单列pinion gear和gear shaft，但未明示固定连接或一体成型。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

#### TOP4: 麦格纳闭锁系统公司 齿杆曲柄式电动车门执行器（US10801245B2 / 2018-10-16申请方案）

| 字段      | 值                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P04                                                                                                                                     |
| 公司（中/英） | 麦格纳闭锁系统公司 / Magna Closures Inc.                                                                                                         |
| 产品（中/英） | 齿杆曲柄式电动车门执行器（US10801245B2 / 2018-10-16申请方案） / Power door with toothed rod crank mechanism (US10801245B2 / 2018-10-16 filing embodiment) |
| SKU 锁定  | US10801245B2 / 2018-10-16申请方案。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                    |
| 产品介绍    | 电动车门执行器内置小齿轮、齿形长齿条和保持件，电磁制动可将车门保持在任意位置。                                                                                                 |
| 市场      | 全球高端车型电动侧门/闭锁系统供应链                                                                                                                      |
| 上市日期    | 未明确                                                                                                                                     |

| 字段      | 值    |
|---------|------|
| 总分（百分制） | 54.0 |

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种车门限位器，包括车身安装座（1）、车门安装座（2）、限位臂（3）及与限位臂（3）配合限位的限位组件，所述限位臂（3）的一端安装在车身安装座（1）上，所述限位组件安装在车门安装座（2）上，所述限位组件包括弹性件及滚轮（5），所述滚轮（5）及所述弹性件安装在所述车门安装座（2）上，其特征在于，所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9），所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件，所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3），所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                                                                          | 状态   | 证据 URL                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种车门限位器  | Magna方案为 power swing door actuator, 公开保持门位置/infinite door check功能，未直接命名传统车门限位器。 | 可能满足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：车门限位器为限制或保持车门开度的车辆门部件。<br>② Y：候选power swing door actuator通过齿轮齿条和保持结构控制/保持车门开闭位置。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，宽义上可实现车门限位/保持功能。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                               | 竞品对应特征                                         | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9） | 公开pinion gear、rack和retention member；未公开权1式转动臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：限位组件含转动臂和可转动安装齿轮。<br>② Y：候选含rotary driven member/pinion gear、elongate rack、retention feature。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，pinion gear存在，但retention member不是转动臂。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                          | 竞品对应特征                                                 | 状态   | 证据 URL                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件 | 公开retention member可由spring偏压以保持齿啮合；未公开齿轮轴销带转动臂周期拉压弹性件。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | <p>① X：齿轮轴销固定转动臂，转动臂另一端与弹性件铰接并周期拉压。</p> <p>② Y：候选spring用于偏压retention member向rack以保持pinion/rack啮合。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，spring作用对象和运动链不同，不是齿轮带转动臂周期拉压弹性件。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                                        | 状态   | 证据 URL                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述齿轮 (9) 与滚轮 (5) 夹持所述限位臂 (3) | 公开rack被pinion gear与retention member的post/plate保持在啮合间隙中；未公开滚轮。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | <p>① X：齿轮与滚轮共同夹持限位臂。</p> <p>② Y：候选rack第二侧与retention member的post接近或线接触，pinion gear在第一侧啮合。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，夹持/保持构件公开为post/plate而非滚轮，缺少滚轮字面证据。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                                               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F5      | 所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动 | pinion gear与elongate/toothed rack的teeth保持啮合并沿rack运动。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：齿轮与限位臂/齿条之间啮合传动。<br>② Y：候选pinion gear与elongate rack的teeth保持meshed engagement。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，齿轮齿条啮合传动直接公开。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                                               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合 | 公开elongate rack与pinion gear啮合，但rack沿非线性路径/带tapered surface，未证明直线型齿条。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>3、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合<br>② Y：公开elongate rack与pinion gear啮合，但rack沿非线性路径/带tapered surface，未证明直线型齿条。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8），所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                | 竞品对应特征                                               | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8） | 公开door actuator housing/retention member，未公开上下钣金和螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>3、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8）<br>② Y：公开door actuator housing/retention member，未公开上下钣金和螺柱。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                | 竞品对应特征     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F2      | 所述滚轮 (5) 可转动套设在螺柱 (8) 上 | 未公开滚轮套设螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>3、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X: 所述滚轮 (5) 可转动套设在螺柱 (8) 上<br>② Y: 未公开滚轮套设螺柱。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

#### 权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门限位器, 其特征在于, 所述弹性件为扭簧 (4) 。

| feature_id | 权利要求技术特征    | 竞品对应特征                                                    | 状态   | 证据 URL                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述弹性件为扭簧（4） | 公开biasing member such as spring偏压 retention member，未公开扭簧。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述弹性件为扭簧（4）<br>② Y：公开 biasing member such as spring偏压 retention member，未公开扭簧。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门限位器，其特征在于，所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征               | 状态   | 证据 URL                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接 | 未公开扭簧两端与车门安装座/转动臂连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接<br>② Y：未公开扭簧两端与车门安装座/转动臂连接。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                     | 竞品对应特征                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上 | rack近端连接车身，但未公开远端限位台卡在滚轮上。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>3、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上<br>② Y：rack近端连接车身，但未公开远端限位台卡在滚轮上。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 7

7.根据权利要求4所述的车门限位器，其特征在于，所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                  | 竞品对应特征                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上 | 未公开转动臂为偏心块及腰型孔固定套设轴销。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>3、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上<br>② Y：未公开转动臂为偏心块及腰型孔固定套设轴销。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车门限位器，其特征在于，所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                      | 竞品对应特征           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上 | 未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>2、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a><br>3、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | ① X：所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上<br>② Y：未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 9

9.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                       | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                                       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数 | 未公开齿轮转一周对应一个车门开启位置及相邻位置齿数相等。 | 证据不足 | 1、US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism<br>2、US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism<br>3、US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism | ① X：所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数<br>② Y：未公开齿轮转一周对应一个车门开启位置及相邻位置齿数相等。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

权利要求 10

10.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型。

| feature_id | 权利要求技术特征               | 竞品对应特征                                         | 状态   | 证据 URL                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型 | pinion gear 28与 pinion shaft 56 fixed thereto。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">US10801245B2 – Power door with toothed rod crank mechanism</a> | <p>① X：齿轮与轴销固定连接或一体成型。</p> <p>② Y：候选公开 pinion gear与 pinion shaft固定。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：是，齿轮与轴固定连接直接公开。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：明确满足。</p> |

**TOP5: 布劳恩公司 车辆门改进开闭机构（US11585137B2 / 2020-07-01申请方案）**

| 字段      | 值                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选 ID   | P05                                                                                                                                    |
| 公司（中/英） | 布劳恩公司 / The Braun Corporation                                                                                                          |
| 产品（中/英） | 车辆门改进开闭机构（US11585137B2 / 2020-07-01申请方案） / Modified door operation for motorized vehicle (US11585137B2 / 2020-07-01 filing embodiment) |
| SKU 锁定  | US11585137B2 / 2020-07-01申请方案。本节所有 evidence 仅指向该 SKU                                                                                   |
| 产品介绍    | 车辆门开闭总成包含齿条、齿轮、电机、导轨和多组滚轮，齿轮沿齿条在开闭位置之间运行。                                                                                              |
| 市场      | 北美无障碍车辆/改装车辆门电动开闭系统                                                                                                                    |
| 上市日期    | 未明确                                                                                                                                    |
| 总分（百分制） | 54.0                                                                                                                                   |

**逐权利要求对比：**

权利要求 1

1.一种车门限位器，包括车身安装座（1）、车门安装座（2）、限位臂（3）及与限位臂（3）配合限位的限位组件，所述限位臂（3）的一端安装在车身安装座（1）上，所述限位组件安装在车门安装座（2）上，所述限位组件包括弹性件及滚轮（5），所述滚轮（5）及所述弹性件安装在所述车门安装座（2）上，其特征在于，所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9），所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件，所述齿轮（9）与滚轮（5）夹持所述限位臂（3），所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动。

| feature_id | 权利要求技术特征 | 竞品对应特征                                                | 状态   | 证据 URL                                                                            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F1      | 一种车门限位器  | Braun方案为door opening assembly，控制车门在开闭位置间移动；未直接称车门限位器。 | 可能满足 | 1、 <a href="#">US11585137B2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：车门限位器为限制或保持车门开度的车辆门部件。<br>② Y：候选door opening assembly通过gear rack/gear/motor控制车门开闭位置。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，宽义上可控制门位，但未直接称door checker。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：可能满足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                               | 竞品对应特征                                              | 状态   | 证据 URL                                                                            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F2      | 所述限位组件还包括转动臂（6）和可转动地安装在车门安装座（2）上的齿轮（9） | 公开gear rack、gear、pivot arm/link arm, 但未公开齿轮轴销上的转动臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | <p>① X：限位组件包括转动臂和可转动安装齿轮。</p> <p>② Y：候选含 gear、gear rack、pivot arm、link arm和 guide track。</p> <p>③ 对比：</p> <p>(a) 概念是否等价：否，pivot arm/link arm属于门连杆机构，不是安装在齿轮轴销上的转动臂。</p> <p>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。</p> <p>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。</p> <p>(d) 是否有反向证据：无</p> <p>结论：证据不足。</p> |

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                          | 竞品对应特征                                    | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F3      | 所述转动臂（6）一端固定安装在齿轮（9）的轴销（7）上，所述轴销（7）与齿轮（9）同步转动，所述转动臂（6）的另一端与弹性件铰接，所述转动臂（6）可在齿轮（9）带动下周期性拉伸或者压缩所述弹性件 | 公开电机驱动 gear沿gear rack 运动；未公开弹性件及周期性拉伸/压缩。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：齿轮轴销、转动臂、弹性件构成周期拉压链。<br>② Y：候选是 gear rack/gear/motor和导轨滚轮开闭机构。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有公开未列弹性件，也未列齿轮带转动臂拉压弹性件。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征                     | 竞品对应特征                                                                | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F4      | 所述齿轮 (9) 与滚轮 (5) 夹持所述限位臂 (3) | 公开plurality of rollers沿guide track运行, gear沿gear rack运行; 未公开二者夹持同一限位臂。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X: 齿轮与滚轮共同夹持限位臂。<br>② Y: 候选rollers参考对象是guide track, gear参考对象是gear rack。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 滚轮和齿轮作用于不同对象, 不能证明共同夹持同一限位臂。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 否, gear rack与guide track是不同参考对象。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征             | 竞品对应特征                                          | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1-F5      | 所述齿轮（9）与限位臂（3）之间啮合传动 | gear operably coupled to gear rack并在rack两端之间运动。 | 明确满足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：齿轮与限位臂/齿条之间啮合传动。<br>② Y：候选gear与gear rack操作耦合并沿齿条运行以移动门。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：是，gear rack/gear构成齿轮齿条传动。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：明确满足。 |

## 权利要求 2

2.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                         | 竞品对应特征                                                  | 状态    | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2-F1      | 所述限位臂（3）上设有与齿轮（9）配合的齿条（11），所述限位臂（3）上的齿条（11）为直线型，所述齿轮（9）与齿条（11）啮合 | 公开gear rack包括substantially S-shaped curvature, 而非直线型齿条。 | 明确不满足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：直线型齿条与齿轮啮合。<br>② Y：候选齿条公开为substantially S-shaped curvature。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，S形曲率与直线型相反。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：有：公开文本给出不同结构，排除了该从属特征的关键限定。<br>结论：明确不满足。 |

### 权利要求 3

3.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述车门安装座（2）包括上钣金和下钣金，所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱（8），所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                       | 竞品对应特征                                                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F1      | 所述车门安装座<br>(2) 包括上钣金和下钣金, 所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱 (8) | 公开frame/link/pivot bracket/guide track, 未公开车门安装座上下钣金和螺柱。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X: 所述车门安装座 (2) 包括上钣金和下钣金, 所述上钣金和下钣金之间还设有螺柱 (8)<br>② Y: 公开 frame/link/pivot bracket/guide track, 未公开车门安装座上下钣金和螺柱。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

| feature_id | 权利要求技术特征            | 竞品对应特征                                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C3-F2      | 所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上 | 公开rollers沿guide track运行，但未公开滚轮套设在车门安装座螺柱上。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述滚轮（5）可转动套设在螺柱（8）上<br>② Y：公开rollers沿guide track运行，但未公开滚轮套设在车门安装座螺柱上。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

#### 权利要求 4

4.根据权利要求1所述的车门限位器，其特征在于，所述弹性件为扭簧（4）。

| feature_id | 权利要求技术特征    | 竞品对应特征    | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4-F1      | 所述弹性件为扭簧（4） | 未公开扭簧弹性件。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述弹性件为扭簧（4）<br>② Y：未公开扭簧弹性件。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 5

5.根据权利要求4所述的车门限位器，其特征在于，所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接。

| feature_id | 权利要求技术特征                                         | 竞品对应特征       | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C5-F1      | 所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接 | 未公开扭簧与转动臂连接。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述扭簧（4）一端可转动的安装在车门安装座（2）上，所述扭簧（4）另一端与转动臂（6）可转动连接<br>② Y：未公开扭簧与转动臂连接。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 6

6.根据权利要求5所述的车门限位器，其特征在于，所述限位臂（3）一端与车身安装座（1）转动连接，另一端设有防止车门安装座（2）从限位臂（3）脱出的限位台（10），所述限位台（10）卡在所述滚轮（5）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                                                    | 竞品对应特征                                   | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C6-F1      | 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上 | 未公开限位臂端部限位台卡在滚轮上; rollers属于 guide track。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X: 所述限位臂 (3) 一端与车身安装座 (1) 转动连接, 另一端设有防止车门安装座 (2) 从限位臂 (3) 脱出的限位台 (10), 所述限位台 (10) 卡在所述滚轮 (5) 上<br>② Y: 未公开限位臂端部限位台卡在滚轮上; rollers属于guide track。<br>③ 对比:<br>(a) 概念是否等价: 否, 现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价: 是, 二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价: 是, 均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据: 无<br>结论: 证据不足。 |

### 权利要求 7

7.根据权利要求4所述的车门限位器, 其特征在于, 所述转动臂 (6) 为一偏心块, 所述偏心块上设有用于安装轴销 (7) 的腰型孔, 所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销 (7) 上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                  | 竞品对应特征                                     | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7-F1      | 所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上 | 公开pivot arm/link arm，但未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述转动臂（6）为一偏心块，所述偏心块上设有用于安装轴销（7）的腰型孔，所述偏心块通过腰型孔固定套设在轴销（7）上<br>② Y：公开pivot arm/link arm，但未公开偏心块、腰型孔和轴销固定套设结构。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

### 权利要求 8

8.根据权利要求7所述的车门限位器，其特征在于，所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                      | 竞品对应特征           | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8-F1      | 所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上 | 未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述偏心块上还设有连接柱（12），所述扭簧的一端设有与连接柱（12）配合的安装部，所述安装部可转动的安装到连接柱（12）上<br>② Y：未公开偏心块连接柱及扭簧安装部。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 9

9.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数。

| feature_id | 权利要求技术特征                                                               | 竞品对应特征                                      | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C9-F1      | 所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数 | 公开gear在rack两端/中间位置运动，但未公开齿轮一周对应一个开启位置及齿数相等。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述齿轮（9）转动一周对应一个车门开启位置，所述齿条（11）包括至少两个车门开启位置，相邻车门开启位置之间的轮齿数等于所述齿轮（9）的轮齿数<br>② Y：公开gear在rack两端/中间位置运动，但未公开齿轮一周对应一个开启位置及齿数相等。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |

## 权利要求 10

10.根据权利要求2所述的车门限位器，其特征在于，所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型。

| feature_id | 权利要求技术特征               | 竞品对应特征                                  | 状态   | 证据 URL                                                                                                                                                                   | 说明                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10-F1     | 所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型 | 公开gear与gear rack耦合，未明示gear与轴销固定连接或一体成型。 | 证据不足 | 1、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a><br>2、 <a href="#">US11585137B 2 – Modified door operation for a motorized vehicle</a> | ① X：所述齿轮（9）与轴销（7）固定连接或一体成型<br>② Y：公开gear与gear rack耦合，未明示gear与轴销固定连接或一体成型。<br>③ 对比：<br>(a) 概念是否等价：否，现有证据未公开该从属限定的完整结构。<br>(b) 单位/量纲是否等价：是，二值结构/功能是否存在。<br>(c) 参考系是否等价：是，均以车门-车身之间的门限位/开闭机构为参考系。<br>(d) 是否有反向证据：无<br>结论：证据不足。 |